CN 2026-03-11

Interpolazione polinomiale.

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$, $x_i \neq x_j$ se $i \neq j$,

allora $\exists!\ p(x) \in \Pi_n$: $p(x_i) = f(x_i) \equiv f_i$, $i = 0, \dots, n$.

- Forma di Lagrange
- Forma di Newton

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \dots, x_i]\, \omega_i(x),$$

($f[x_0, \dots, x_i]$: $i+1$)

$$\begin{cases} \omega_i(x) = \omega_{i-1}(x) \cdot (x - x_{i-1}), & i = 1, \dots, n, \\ \omega_0(x) \equiv 1 \end{cases}$$

Errore di interpolazione.

$$e(x) = f(x) - p(x), \quad x \in [a,b]$$

oss. Nelle ascisse di interpolazione si ha:

$$e(x_i) = f(x_i) - \underbrace{p(x_i)}_{\text{"}f(x_i)} = 0, \quad i = 0, \dots, n.$$

cosa accade per $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$?

Teorema L'errore di interpolazione si può esprimere come:

$$e(x) = f[x_0, \dots, x_n, x]\, \omega_{n+1}(x), \tag{1}$$

con $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n} (x - x_j)$, è il polinomio monico le cui radici sono le ascisse di interpolazione.

dim.

Se $x = x_i \Rightarrow e(x_i) = 0$, perché $\omega_{n+1}(x_i) = 0$, $\forall i = 0, \dots, n$. Quindi la (1) è verificata. Se $x = \hat{x} \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, allora, sfruttando la costruzione incrementale del polinomio interpolante di Newton, possiamo definire $\hat{p}(x) \in \Pi_{n+1}$, che interpola $f(x)$ in $x_0, x_1, \dots, x_n$ e $\hat{x}$, come:

(2) $$\hat{p}(x) = \underbrace{p(x)}_{\substack{\text{polinomio} \\ \text{interpolante} \\ \text{su } x_0, \dots, x_n}} + \underbrace{f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, \omega_{n+1}(x)}_{\text{pezzo "assiuntivo" che dà l'interpolazione in } \hat{x}}$$

Pertanto:

$\hat{p}(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$,

e

$$\hat{p}(\hat{x}) = f(\hat{x})$$

ovvero, tenendo conto della (2),

$$p(\hat{x}) + f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, \omega_{n+1}(\hat{x}) = f(\hat{x}) .$$

Da questo otteniamo che

$$f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, \omega_{n+1}(\hat{x}) = f(\hat{x}) - p(\hat{x}) \equiv e(\hat{x}).$$

Osservando che $\hat{x}$ è generico, si ottiene, infine:

$$e(x) = f[x_0, \dots, x_n, x]\, \omega_{n+1}(x) ,$$

($n+2$)

ovvero, la (1). □

Corollario Se $f \in C^{(n+1)}$ su un intervallo che contiene le ascisse di interpolazione ed il punto x considerato, allora:

$$(3) \qquad e(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\, \omega_{n+1}(x), \quad \xi_x \in I(x_0, \dots, x_n, x),$$

avendo denotato con $I(x_0, \dots, x_n, x)$ il più piccolo intervallo che contiene le ascisse in argomento.

dim.

Infatti, (3) deriva dalla (1) considerando che, nelle ipotesi fatte,

$$f[x_0, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!},$$

con ξ_x opportuno. □

OSS.

1) Se $f(x) \in \Pi_n \Rightarrow f^{(n+1)}(x) \equiv 0$

$\Rightarrow e(x) = f(x) - p(x) \equiv 0$,

ovvero, $f(x) \equiv p(x)$, per l'unicità del polinomio interpolante, come avevamo già osservato.

2) Dalla (3) otteniamo che l'errore $e(x)$ è dato dal prodotto di 2 termini:

a) $\frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$: questo dipende da quanto è "buono" la funzione $f(x)$.

↓ significa che le derivate diventano "piccole" al crescere dell'ordine.

b) $w_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$,

che dipende esclusivamente dalla scelta delle ascisse di interpolazione.

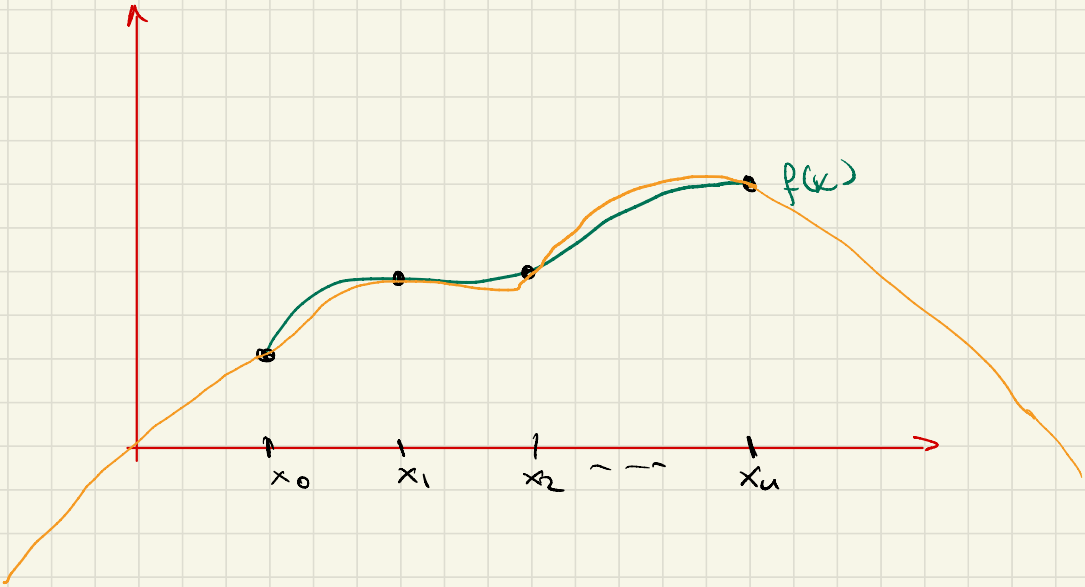
Tuttavia, se $x >> \max_i \{x_i\}$ o

$x << \min_i \{x_i\}$,

allora $w_{n+1}(x) \approx x^{n+1}$.

Pertanto, $p(x)$ è una approssimazione "spendibile" di $f(x)$ solo se x è prossimo (meglio se all'interno) dello intervallo che contiene le ascisse

di interpolazione.



Interpolazione di Hermite.

Supponiamo, in questo caso, di ricercare il polinomio interpolante, di grado $2n+1$ su $2n+2$ ascisse distinte, che numeriamo come:

$$x_0 < x_{1/2} < x_1 < x_{1+1/2} < \dots < x_n < x_{n+1/2}$$

sia $f(x)$ la funzione interpolanda su tali ascisse. Pertanto, sappiamo che $\exists\, p(x) \in \Pi_{2n+1}$, tale che:

(4)
$$p(x_i) = f(x_i), \qquad p(x_{i+\frac{1}{2}}) = f(x_{i+\frac{1}{2}}), \qquad i = 0, \dots, n.$$

Domanda Cosa succede a $p(x)$ se

$\forall i = 0, \dots, n$, $x_{i+\frac{1}{2}} \to x_i$?

Per rispondere in maniera corretta a questa domanda, riscriviamo la (4), equivalentemente, come:

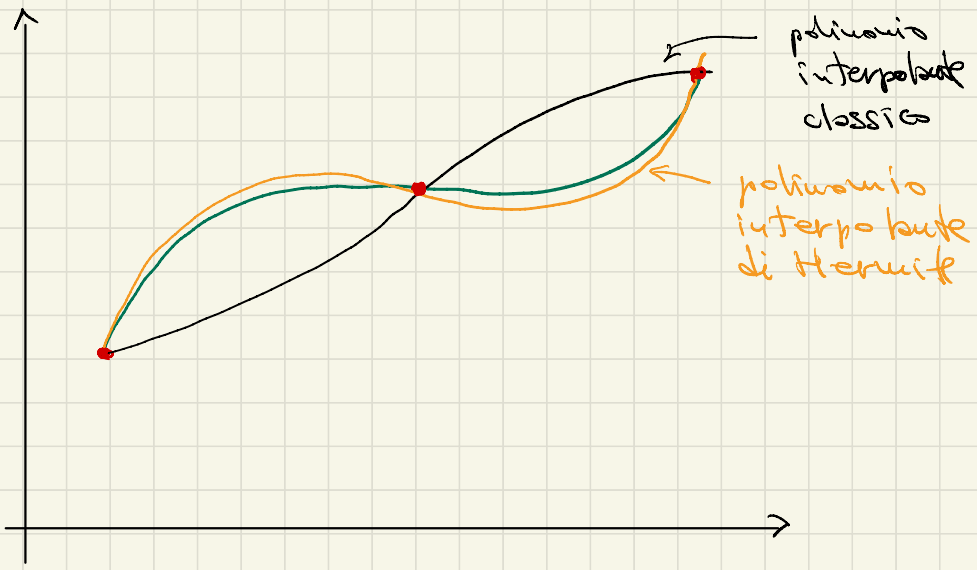
(5)
$$p(x_i) = f(x_i), \qquad \frac{p(x_{i+\frac{1}{2}}) - p(x_i)}{x_{i+\frac{1}{2}} - x_i} = \frac{f(x_{i+\frac{1}{2}}) - f(x_i)}{x_{i+\frac{1}{2}} - x_i}, \qquad i = 0, \dots, n$$

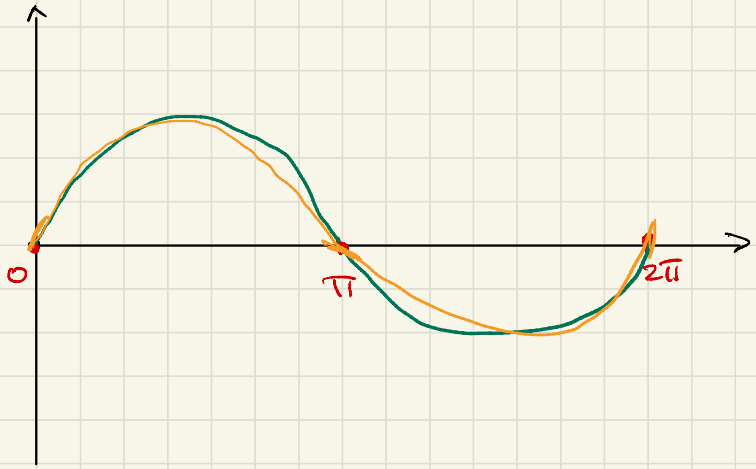
A questo punto, se facciamo il limite per $x_{i+\frac{1}{2}} \to x_i$, $i = 0, \dots, n$, nella seconda espressione della (5), abbiamo dimostrato che $\exists\, p(x) \in \mathbb{P}_{2n+1}$:

(6)
$$p(x_i) = f(x_i), \qquad p'(x_i) = f'(x_i), \qquad i = 0, \dots, n.$$

Definizione Il polinomio $p(x) \in \Pi_{2n+1}$ che soddisfa le condizioni di interpolazione (6) è detto **polinomio interpolante di Hermite**.

oss. In altri termini, il polinomio interpolante di Hermite interpola, nelle ascisse di interpolazione, sia la funzione $f(x)$, che la sua derivata prima. Pertanto ha la stessa retta tangente nelle ascisse di interpolazione.





Se $f(x) = \sin(x)$ e $x_i = i\pi$, $i = 0, 1, 2$,
allora il polinomio interpolante su tali ascisse è $p(x) \equiv 0$. Questo non è vero per il polinomio interpolante di Hermite.

Vedremo in che modo si possa calcolare efficientemente il polinomio interpolante di Hermite. In particolare, ne vedremo la forma di Newton.